自动控制原理课程笔记总结

课程引言：核心思想与学习路径

自动控制原理是一门研究如何利用物理装置，在无人直接干预的情况下，使被控对象自动按照预定规律运行的工程与理论学科。其核心思想在于“建模—分析—设计”的闭环：

1. **建模 (Modeling)**：使用数学语言（如微分方程、传递函数、状态空间）描述物理系统的动态行为。
2. **分析 (Analysis)**：在时域、频域和复频域等不同维度下，评估系统的“稳、准、快”三大性能指标，即稳定性、准确性（稳态误差）和快速性（动态响应）。
3. **设计 (Design)**：在满足性能约束的前提下，设计控制器（如PID、超前/滞后校正网络、状态反馈）来改善系统行为，实现期望的动态与稳态表现。

本笔记旨在提供一套结构化、可操作、可验证的学习与备考指南，内容覆盖经典控制理论的核心主线(建模—时域—根轨迹—频域—状态空间—校正设计)，并延伸至非线性、采样与离散系统等现代控制主题，兼顾工程直觉与应试技巧，帮助读者形成从模型到指标、从分析到设计的闭环能力。

第1章：自动控制的基本概念

1.1 自动控制的定义与特点

自动控制是指在无人直接干预的情况下，利用控制器使被控对象的输出量（被控量）自动地达到期望值或按预定规律变化。其核心在于**反馈**思想，即“测量—比较—执行”的闭环回路。

- **开环控制**：控制作用预先设定，输出量不影响控制作用。信号单向传递，结构简单，但抗干扰能力弱。
- **闭环（反馈）控制**：将输出量检测后反馈至输入端，与期望值（给定值）比较形成偏差，控制器根据偏差产生控制作用以抑制偏差，从而提升控制精度与抗干扰能力。

1.2 控制系统分类

控制系统可以从多个维度进行分类，实际系统往往是多种属性的结合体。

表1.1：控制系统分类与特征

分类维度	类型	定义/特征	典型系统/场景	优缺点
控制方式	开环	输出不参与控制，信号单向传递	简单顺序控制、家电程序运行	结构简单、稳定；精度受扰动影响

分类维度	类型	定义/特征	典型系统/场景	优缺点
	闭环(反馈)	输出反馈与给定比较，形成偏差控制	恒温炉温控制、电机调速	精度高、抗扰好；可能引发振荡
元件特性	线性	微分方程线性，满足叠加原理	小信号近似下的工程系统	可用传递函数/频域法分析
	非线性	微分方程非线性，不满足叠加原理	继电器、饱和、间隙	需线性化或专门方法分析
信号类型	连续	信号在时间上连续定义	多数模拟电路与连续控制	可用拉氏变换、频域法分析
	离散	信号在时间上采样离散	数字控制、采样系统	需Z变换、差分方程分析
输入形式	定值	给定恒值，以抑制扰动为核心	温控、压力控制	关注稳态误差与抗扰能力
	随动	输入不可预期，以跟踪性能为核心	伺服系统、雷达天线跟踪	关注动态跟踪与相位滞后
	程序	按预定时间轨迹运行	数控机床、过程控制	关注轨迹误差与加减速性能

1.3 基本组成与方块图

典型的闭环系统由以下环节组成：

- **给定环节**：产生给定信号。
- **检测环节 (传感器/变送器)**：测量被控量。
- **比较环节**：将给定信号与反馈信号比较，产生偏差信号。
- **放大与执行环节**：放大控制信号并驱动被控对象。
- **被控对象 (过程/设备)**：控制作用的对象。
- **反馈环节**：将输出信号变换后反馈至比较环节。
- **校正环节 (补偿器)**：用于改善系统性能。

方块图是描述系统结构和信号流向的图形表示，是系统建模与分析的基础。

1.4 性能指标与典型输入

控制系统性能的三大核心指标是“**稳、准、快**”：

- **稳定性 (Stability)**：系统受扰后能否恢复到平衡状态，是系统正常工作的前提。

- **准确性 (Accuracy)**：系统稳态时输出值与期望值的接近程度，通常用**稳态误差** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>e</mi><mrow><mi>s</mi><mi>s</mi></mrow></msub></mrow></math> 衡量。
- **快速性 (Rapidity)**：系统从初始状态过渡到稳态所需时间的快慢，通常用**调节时间** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>t</mi><mi>s</mi></msub></mrow></math>、**峰值时间** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>t</mi><mi>p</mi></msub></mrow></math> 等动态指标衡量。

为了统一分析和比较系统性能，常使用**典型输入信号**作为测试信号。

表1.2：典型输入信号及其拉氏变换

输入信号	数学定义 ($t \geq 0$)	拉氏变换	工程意义
单位阶跃 $1(t)$	1	$\frac{1}{s}$	电源合闸、设定值突变、负荷突加/突卸
单位斜坡 t	t	$\frac{1}{s^2}$	恒速跟踪、匀速变化指令
单位抛物线 $t^2/2$	$t^2/2$	$\frac{1}{s^3}$	匀加速轨迹、变加速过程

输入信号	数学定义 (t≥0)	拉氏变换	工程意义
单位脉冲 `δ(t)`	冲激函数	`1`	短时冲击、扰动脉冲、建模激励
正弦 `Asin(ωt)`	Asin(ωt)	`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>A</mi><mi>ω</mi><mo>/</mo><mo stretchy="false">(</mo><msup><mi>s</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>ω</mi><mn>2</mn></msup><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>`	周期扰动、谐波响应、频域实验

第2章：控制系统的数学模型

2.1 微分方程的建立与线性化

建立系统数学模型的第一步是根据物理定律（如牛顿定律、基尔霍夫定律）列写描述系统动态行为的**微分方程**。

- **线性化**：对于非线性系统，可以在其平衡点附近进行小偏差线性化处理。方法是对非线性函数在平衡点进行泰勒级数展开，并忽略高阶项，从而得到一个线性的近似微分方程。

2.2 传递函数

传递函数 (Transfer Function) 是经典控制理论的核心工具，定义为：在线性定常系统、零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

`<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>Y</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mrow><mi>U</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo`

stretchy="false">)</mo></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>b</mi><mi>m</mi></msub><msup><mi>s</mi><mi>m</mi></msup><mo>+</mo><mo>⋯</mo><mo>+</mo><msub><mi>b</mi><mn>1</mn></msub><mi>s</mi><mo>+</mo><msub><mi>b</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mrow><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub><msup><mi>s</mi><mi>n</mi></msup><mo>+</mo><mo>⋯</mo><mo>+</mo><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><mi>s</mi><mo>+</mo><msub><mi>a</mi><mn>0</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></math>

- **性质**：
  - 只适用于线性定常系统。
  - 只取决于系统自身结构和参数，与输入信号和初始条件无关。
  - 物理上可实现的系统，其分子多项式阶次 `m` 不大于分母多项式阶次 `n`。
- **零点和极点**：
  - **零点**：传递函数分子多项式的根，影响系统响应的形态和幅值。
  - **极点**：传递函数分母多项式的根，决定系统响应的模态和稳定性。**闭环极点必须全部位于s平面的左半平面，系统才是稳定的。**

2.3 典型环节的传递函数

复杂系统可以分解为若干典型环节的组合。

表2.1：典型环节及其传递函数

环节	传递函数	参数含义
比例(放大)	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>K</mi></mrow></math>	K: 增益
惯性(一阶)	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>K</mi><mo>/</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>T</mi><mi>s</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>	T: 时间常数

环节	传递函数	参数含义
积分	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>K</mi><mo>/</mo><mi>s</mi></mrow></math>	K: 积分增益
理想微分	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>T</mi><mi>s</mi></mrow></math>	T: 时间常数
一阶微分	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>K</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>τ</mi><mi>s</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>	τ: 时间常数
二阶振荡	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mfrac><mrow><msubsup><mi>ω</mi><mi>n</mi><mn>2</mn></msubsup></mrow><mrow><msup><mi>s</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>ζ</mi><msub><mi>ω</mi><mi>n</mi></msub><mi>s</mi><mo>&#0002B;</mo><msubsup><mi>ω</mi><mi>n</mi><mn>2</mn></msubsup></mrow></mfrac></mrow></math>	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>n</mi></mrow></math> 自然频率, <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ζ</mi></mrow></math>
延迟(滞后)	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msup><mi>e</mi><mrow><mo>−</mo><mi>τ</mi><mi>s</mi></mrow></msup></mrow></math>	τ: 滞后时间

2.4 方块图化简与梅森增益公式

- **方块图等效变换**：通过串联、并联、反馈等基本规则对复杂的系统方块图进行化简，求取总传递函数。

- **梅森增益公式 (Mason's Gain Formula)**：一种直接从信号流图求取总传递函数的系统化方法，尤其适用于复杂的多回路系统。
  `<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>T</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mo>∑</mo><mrow><mi>k</mi></mrow></msub><msub><mi>P</mi><mi>k</mi></msub><msub><mi>Δ</mi><mi>k</mi></msub></mrow><mrow><mi>Δ</mi></mrow></mfrac></mrow></math>`
  - `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>P</mi><mi>k</mi></msub></mrow></math></span>`：第k条前向通路的增益。
  - `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>Δ</mi></mrow></math></span>`：系统特征式，`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>Δ</mi><mo>=</mo><mn>1</mn><mo>−</mo><mo stretchy="false">(</mo><mo>∑</mo><msub><mi>L</mi><mi>i</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>+</mo><mo stretchy="false">(</mo><mo>∑</mo><msub><mi>L</mi><mi>i</mi></msub><msub><mi>L</mi><mi>j</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>−</mo><mo>⋯</mo></mrow></math>`，其中`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo>∑</mo><msub><mi>L</mi><mi>i</mi></msub></mrow></math>`是所有独立回路增益之和，`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo>∑</mo><msub><mi>L</mi><mi>i</mi></msub><msub><mi>L</mi><mi>j</mi></msub></mrow></math>`是所有两两互不接触回路增益的乘积之和。
  - `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>Δ</mi><mi>k</mi></msub></mrow></math></span>`：与第k条前向通路不接触的回路所构成的子图的特征式。

2.5 状态空间表达式

状态空间法是现代控制理论的基础，用一组一阶微分方程来描述系统。

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>𝐱</mi></mrow><mo>˙</mo></mover><mo>=</mo><mi>𝐀</mi><mi>𝐱</mi><mo>+</mo><mi>𝐁</mi><mi>𝐮</mi></mrow></math>

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐲</mi><mo>=</mo><mi>𝐂</mi><mi>𝐱</mi><mo>+</mo><mi>𝐃</mi><mi>𝐮</mi></mrow></math>

- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐱</mi></mrow></math>：状态向量
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐮</mi></mrow></math>：输入向量
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐲</mi></mrow></math>：输出向量
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐀</mi></mrow></math>：系统矩阵
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐁</mi></mrow></math>：输入矩阵
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐂</mi></mrow></math>：输出矩阵
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐃</mi></mrow></math>：直接传递矩阵

传递函数与状态空间的关系：

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mi>𝐂</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mi>𝐈</mi><mo>−</mo><mi>𝐀</

mi><msup><mo stretchy="false">)</mo><mrow><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mi>𝐁</mi><mo>+</mo><mi>𝐃</mi></mrow></math>
系统矩阵 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐀</mi></mrow></math> 的特征值即为系统的闭环极点。

第3章：时域分析法

时域分析法是直接在时间域内研究系统在典型输入信号作用下的响应，从而分析系统性能。

3.1 一阶与二阶系统的时域响应

- **一阶系统** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>K</mi></mrow><mrow><mi>T</mi><mi>s</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></mfrac></mrow></math>
  - 单位阶跃响应为单调指数上升曲线 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>c</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mi>K</mi><mo stretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mo>−</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mo>−</mo><mi>t</mi><mo>/</mo><mi>T</mi></mrow></msup><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>，无超调。
  - 时间常数 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>T</mi></mrow></math> 越小，系统响应越快。

- **二阶系统** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><msubsup><mi>ω</mi><mi>n</mi><mn>2</mn></msubsup></mrow><mrow><msup><mi>s</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>ζ</mi><msub><mi>ω</mi><mi>n</mi></msub><mi>s</mi><mo>+</mo><msubsup><mi>ω</mi><mi>n</mi><mn>2</mn></msubsup></mrow></mfrac></mrow></math>
  - 响应特性由**阻尼比** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ζ</mi></mrow></math> 决定：
    - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ζ</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math>：无阻尼，等幅振荡。
    - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mn>0</mn><mo><</mo><mi>ζ</mi><mo><</mo><mn>1</mn></mrow></math>：**欠阻尼**，衰减振荡，有超调。工程中最常见。
    - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ζ</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow></math>：**临界阻尼**，最快的无超调响应。
    - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ζ</mi><mo>></mo><mn>1</mn></mrow></math>：**过阻尼**，响应缓慢，无超调。

- **欠阻尼二阶系统动态性能指标**：
  - **上升时间** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>t</mi><mi>r</mi></msub></mrow></math>：响应从稳态值的10%上升到90%所需时间。
  - **峰值时间** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>t</mi><mi>p</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>π</mi></mrow><mrow><msub><mi>ω</mi><mi>n</mi></msub><msqrt><mrow><mn>1</mn><mo>−</mo><msup><mi>ζ</mi><mn>2</mn></msup></mrow></msqrt></mrow></mfrac></mrow></math>：响应到达第一个峰值所需时间。
  - **最大超调量** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>σ</mi><mi>%</mi><mo>=</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mfrac><mrow><mo>−</mo><mi>π</mi><mi>ζ</mi></mrow><mrow><msqrt><mrow><mn>1</mn><mo>−</mo><msup><mi>ζ</mi><mn>2</mn></msup></mrow></msqrt></mrow></mfrac></mrow></msup><mi>×</mi><mn>100</mn><mi>%</mi></mrow></math>：响应峰值超出稳态值的百分比。

- **调节时间** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>t</mi><mi>s</mi></msub></mrow></math>：响应进入并保持在稳态值 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>±</mi><mi>Δ</mi></mrow></math> (通常 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>Δ</mi><mo>=</mo><mn>2</mn><mi>%</mi><mi> 或 </mi></mrow></math>5\%)误差带内的最短时间。
  - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>t</mi><mi>s</mi></msub><mo>≈</mo><mfrac><mrow><mn>3.5</mn></mrow><mrow><mi>ζ</mi><msub><mi>ω</mi><mi>n</mi></msub></mrow></mfrac></mrow></math> (for <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>Δ</mi><mo>=</mo><mn>5</mn><mi>%</mi></mrow></math>)
  - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>t</mi><mi>s</mi></msub><mo>≈</mo><mfrac><mrow><mn>4.5</mn></mrow><mrow><mi>ζ</mi><msub><mi>ω</mi><mi>n</mi></msub></mrow></mfrac></mrow></math> (for <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>Δ</mi><mo>=</mo><mn>2</mn><mi>%</mi></mrow></math>)

3.2 高阶系统的时域响应

高阶系统的响应可以看作是多个一阶和二阶系统响应的叠加。

- **主导极点法**：如果高阶系统的一对或一个闭环极点比其他极点离虚轴近得多（通常其实部绝对值小5倍以上），且附近没有零点，那么这对（或这个）极点就称为**主导极点**。系统响应主要由主导极点决定，可以近似为低阶系统进行分析。

3.3 稳定性分析：劳斯-赫尔维茨判据

稳定性是控制系统的首要性能。线性时不变（LTI）系统稳定的**充要条件**是其闭环特征方程的所有根（即闭环极点）都具有负实部。

劳斯-赫尔维茨（Routh-Hurwitz）判据是一种代数判据，可以在不求解特征方程的情况下判断系统的稳定性。

- **步骤**：
  1. 写出系统的闭环特征方程 `<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>a</mi><mi>n</mi></msub><msup><mi>s</mi><mi>n</mi></msup><mo+</mo><msub><mi>a</mi><mrow><mi>n</mi><mo−</mo><mn>1</mn></mrow></msub><msup><mi>s</mi><mrow><mi>n</mi><mo−</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo+</mo><mo⋯</mo><mo+</mo><msub><mi>a</mi><mn>0</mn></msub><mo=</mo><mn>0</mn></mrow></math>`。
  2. 构造劳斯表。
  3. 检查劳斯表第一列元素的符号。
- **结论**：
  - 系统稳定的充要条件是特征方程所有系数为正，且劳斯表第一列所有元素均为正。
  - 劳斯表第一列元素的**符号改变次数**等于特征方程在s右半平面根的个数。
- **特殊情况**：
  - 第一列出现零元素：用一个很小的正数 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ϵ</mi></mrow></math></span>` 代替，继续计算。
  - 某一行全为零：利用该行的上一行构造**辅助方程**，用辅助方程对s的导数来替代全零行，然后继续计算。全零行的出现意味着系统存在关于原点对称的根。

3.4 稳态误差分析

稳态误差 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>e</mi><mrow><mi>s</mi><mi>s</mi></mrow></`

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>e</mi><mrow><mi>s</mi><mi>s</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>t</mi><mo>→</mo><mo>∞</mo></mrow></msub><mi>e</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>s</mi><mo>→</mo><mn>0</mn></mrow></msub><mi>s</mi><mi>E</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 是衡量系统准确性的指标，定义为系统进入稳态后，输出量的期望值与实际值之差。

- **计算方法**：利用拉氏变换的**终值定理**。
  <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>e</mi><mrow><mi>s</mi><mi>s</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>t</mi><mo>→</mo><mo>∞</mo></mrow></msub><mi>e</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>s</mi><mo>→</mo><mn>0</mn></mrow></msub><mi>s</mi><mi>E</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>
  其中 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>E</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 是误差信号的拉氏变换。对于单位反馈系统，<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>E</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>R</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></mfrac></mrow></math>。

- **系统类型**：根据开环传递函数 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 在 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>s</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math> 处积分环节的个数 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ν</mi></mrow></math> 来定义。
  - **0型系统**（<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ν</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math>）
  - **I型系统**（<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ν</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow></math>）
  - **II型系统**（<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ν</mi><mo>=</mo><mn>2</mn></mrow></math>）
- **稳态误差与系统类型和输入信号的关系**：

表3.1：稳态误差与系统类型、输入信号的关系

输入信号	0型系统	I型系统
阶跃	有限值 (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mn>1</mn><mo>/</mo><mo stretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><msub><mi>K</mi><mi>p</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>)	0
斜坡	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo>∞</mo></mrow></math>	有限值 (<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mn>1<mn><mo>/</mo><msub><mi>K</mi><mi>v</mi></msub></mrow></math>)
抛物线	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo>∞</mo></mrow></math>	<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo>∞<mo></mrow></math>

- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>K</mi><mi>p</mi></msub><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>s</mi><mo>→</mo><mn>0</mn></mrow></msub><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>：静态位置误差系数

- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>K</mi><mi>v</mi></msub><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>s</mi><mo>→</mo><mn>0</mn></mrow></msub><mi>s</mi><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>：静态速度误差系数
- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>K</mi><mi>a</mi></msub><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>s</mi><mo>→</mo><mn>0</mn></mrow></msub><msup><mi>s</mi><mn>2</mn></msup><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>：静态加速度误差系数

第4章：根轨迹法

根轨迹法 (Root Locus Method) 是一种图解法，用于研究当系统某一参数（通常是开环增益K）从0变化到∞时，闭环特征方程的根（即闭环极点）在s复平面上描绘的轨迹。根轨迹法可以直观地揭示系统性能随参数变化的趋势，是系统分析和校正设计的重要工具。

4.1 基本概念与根轨迹方程

闭环特征方程为 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math>。

根轨迹方程为 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></math>。

这等价于两个条件：

1. **相角条件**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo>∠</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mo stretchy="false">(</mo><mn>2</mn><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy="false">)</mo><mi>π</mi><mo>,</mo><mspace width="1em" /><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mi>±</mi><mn>1</mn><mo>,</mo><mi>±</mi><mn>2</mn><mo>,</mo><mo>⋯</mo></mrow></math>
   - s平面上所有满足相角条件的点，构成了根轨迹。
2. **幅值条件**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo stretchy="false">|</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">|</mo><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow></math>
   - 用于计算根轨迹上任意一点所对应的开环增益K值。

4.2 根轨迹绘制的基本法则

绘制根轨迹主要遵循以下法则：

1. **起点和终点**：根轨迹始于开环极点（K=0），终于开环零点（K→∞）。若开环零点数量少于极点，则有<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mi>m</mi></mrow></math>条分支终止于无穷远处。
2. **分支数和对称性**：根轨迹的分支数等于开环极点的个数n。由于特征方程的系数为实数，根轨迹必关于实轴对称。
3. **实轴上的根轨迹**：实轴上某一点右侧的开环实轴零、极点个数之和为**奇数**，则该点在根轨迹上。

4. **渐近线**：当<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>n</mi><mo>></mo><mi>m</mi></mrow></math>时，有<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mi>m</mi></mrow></math>条渐近线，其与实轴的交点（重心）和夹角为：
    - 交点：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>σ</mi><mi>a</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><msubsup><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></msubsup><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><mo>−</mo><msubsup><mo>∑</mo><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>m</mi></msubsup><msub><mi>z</mi><mi>j</mi></msub></mrow><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mi>m</mi></mrow></mfrac></mrow></math>
    - 夹角：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ϕ</mi><mi>a</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo stretchy="false">(</mo><mn>2</mn><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy="false">)</mo><mi>π</mi></mrow><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mi>m</mi></mrow></mfrac><mo>,</mo><mspace width="1em" /><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mo>⋯</mo><mo>,</mo><mi>n</mi><mo>−</mo><mi>m</mi><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></math>

5. **分离点与汇合点**：根轨迹在实轴上或复平面上的分支可能相遇然后分开（分离点）或汇合。分离点/汇合点坐标d满足 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mfrac><mrow><mi>d</mi><mi>K</mi></mrow><mrow><mi>d</mi><mi>s</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math> 或 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msubsup><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>m</mi></msubsup><mfrac><mrow><mn>1</mn></mrow><mrow><mi>d</mi><mo>−</mo><msub><mi>z</mi><mi>i</mi></msub></mrow></mfrac><mo>=</mo><msubsup><mo>∑</mo><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></msubsup><mfrac><mrow><mn>1</mn></mrow><mrow><mi>d</mi><mo>−</mo><msub><mi>p</mi><mi>j</mi></msub></mrow></mfrac></mrow></math>。
6. **与虚轴的交点**：根轨迹与虚轴的交点是系统处于临界稳定状态的点。可令 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>s</mi><mo>=</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi></mrow></math> 代入特征方程，或利用劳斯判据求得临界增益 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub></mrow></math> 和穿越频率 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mrow><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub></mrow></math>。
7. **出射角与入射角**：根轨迹离开开环复数极点处的切线方向（出射角）和进入开环复数零点处的切线方向（入射角），可由相角条件计算得出。

4.3 根轨迹与系统性能

- **稳定性**：闭环系统是否稳定，取决于根轨迹是否全部位于s左半平面。根轨迹与虚轴的交点决定了系统保持稳定的最大开环增益。
- **动态性能**：
  - 闭环主导极点在根轨迹上的位置决定了系统的动态性能。极点离虚轴越远，响应越快。
  - 可以通过在根轨迹图上叠加等阻尼比线（从原点出发的射线）和等自然频率线（以原点为中心的圆弧），来寻找满足特定动态性能指标（如超调量、调节时间）的闭环极点和对应的增益K。

第5章：频域分析法

频域分析法研究系统在正弦输入信号作用下的稳态响应（频率响应），通过分析系统的频率特性来评估系统性能，是一种理论完善、工程应用广泛的分析设计方法。

5.1 频率特性

频率特性 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 是系统传递函数 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 在 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>s</mi><mo>=</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi></mrow></math> 时的取值。

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mo stretchy="false">|</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">|</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mi>j</mi><mo>∠</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></msup><mo>=</mo><mi>A</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mi>j</mi><mi>ϕ</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></msup></mrow></math>

- **幅频特性** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>A</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mo stretchy="false">|</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">|</mo></mrow></math>：系统对不同频率正弦输入的稳态响应幅值与输入幅值之比。
- **相频特性** <math

xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ϕ</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mo>∠</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>：系统对不同频率正弦输入的稳态响应相位与输入相位之差。

5.2 奈奎斯特图与伯德图

- **奈奎斯特图 (Nyquist Plot)**：将开环频率特性 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 在复平面上从 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ω</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math> 到 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ω</mi><mo>=</mo><mo>∞</mo></mrow></math> 描绘出的轨迹，称为奈奎斯特曲线。

- **伯德图 (Bode Plot)**：由两个图组成：
  - **对数幅频特性图**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>L</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>20</mn><msub><mi>log</mi><mrow><mn>10</mn></mrow></msub><mi>A</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> (dB) vs <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>log</mi><mi>ω</mi></mrow></math>。
  - **对数相频特性图**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>ϕ</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> (degree) vs <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>log</mi><mi>ω</mi></mrow></math>。
    伯德图的优点在于，可以将乘除运算转化为加减运算，便于手绘和分析。

5.3 奈奎斯特稳定判据

奈奎斯特稳定判据通过开环频率特性曲线（奈奎斯特图）来判断闭环系统的稳定性。

- **判据**：闭环系统稳定的充要条件是，开环奈奎斯特曲线逆时针包围临界点 `(-1, j0)` 的圈数 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>R</mi></mrow></math></span>` 等于开环传递函数在s右半平面极点的个数 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>P</mi></mrow></math></span>`，即 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>R</mi><mo>=</mo><mi>P</mi></mrow></math></span>`。
  - 对于开环稳定的系统（`<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>P</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math></span>`），闭环稳定的充要条件是奈奎斯特曲线不包围 `(-1, j0)` 点。

5.4 稳定裕度

稳定裕度是衡量系统相对稳定性的指标，表示系统距离不稳定边界的远近。

- **相角裕度 (Phase Margin, <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>γ</mi></mrow></math>)**：开环幅频特性为1（0dB）时的截止频率 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mi>c</mi></msub></mrow></math> 处，相频特性距离-180°的差值。
  <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>γ</mi><mo>=</mo><msup><mn>180</mn><mo>∘</mo></msup><mo>+</mo><mi>ϕ</mi><mo stretchy="false">(</mo><msub><mi>ω</mi><mi>c</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>
  - <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>γ</mi><mo>></mo><mn>0</mn></mrow></math> 是最小相位系统稳定的必要条件。通常要求 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>γ</mi></mrow></math> 在30°~60°之间。

- **幅值裕度 (Gain Margin, <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>L</mi><mi>g</mi></msub></mrow></math>)**：开环相频特性为-180°时的相位穿越频率 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mi>g</mi></msub></mrow></math> 处，幅频特性的倒数（或对数幅频为 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo stretchy="false">|</mo><mi>L</mi><mo stretchy="false">(</mo><msub><mi>ω</mi><mi>g</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">|</mo></mrow></math> dB）。 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>L</mi><mi>g</mi></msub><mo>=</mo><mo>−</mo><mn>20</mn><msub><mi>log</mi><mrow><mn>10</mn></mrow></msub><mo stretchy="false">|</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><msub><mi>ω</mi><mi>g</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><mi>H</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><msub><mi>ω</mi><mi>g</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">|</mo></mrow></math> (dB)
  - 通常要求 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>L</mi><mi>g</mi></msub><mo>></mo><mn>6</mn></mrow></math> dB。

5.5 闭环频域性能指标

- **谐振峰值** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>M</mi><mi>r</mi></msub></mrow></math>：闭环幅频响应的最大值，反映了系统的振荡程度。 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>M</mi><mi>r</mi></msub></mrow></math> 越大，系统超调越大。

- **谐振频率** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mi>r</mi></msub></mrow></math>：闭环幅频响应达到峰值时的频率。
- **带宽** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mi>b</mi></msub></mrow></math>：闭环幅频响应从零频下降到-3dB时的频率范围。带宽越宽，系统响应速度越快。

第6章：状态空间分析法

状态空间法是一种以内部状态变量为基础的现代控制理论方法，适用于多输入多输出（MIMO）、非线性和时变系统，弥补了经典控制理论的不足。

6.1 状态方程的求解

对于LTI系统 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>𝐱</mi></mrow><mo>˙</mo></mover><mo>=</mo><mi>𝐀</mi><mi>𝐱</mi><mo>+</mo><mi>𝐁</mi><mi>𝐮</mi></mrow></math>，其解为：

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐱</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mi>𝐀</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo>−</mo><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub><mo stretchy="false">)</mo></mrow></msup><mi>𝐱</mi><mo stretchy="false">(</mo><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>+</mo><msubsup><mo>∫</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mi>t</mi></msubsup><msup><mi>e</mi><mrow><mi>𝐀</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo>−</mo><mi>τ</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></msup><mi>𝐁</mi><mi>𝐮</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>τ</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>d</mi><mi>τ</mi></mrow></math>

- <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msup><mi>e</mi>

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msup><mrow><mi>𝐀</mi><mi>t</mi></mrow></msup></mrow></math> 称为**状态转移矩阵** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mrow><mi mathvariant="bold">Φ</mi></mrow><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>，可以通过拉氏变换 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mrow><mi mathvariant="bold">Φ</mi></mrow><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mi>𝐈</mi><mo>−</mo><mi>𝐀</mi><msup><mo stretchy="false">)</mo><mrow><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></msup></mrow></math> 求得。

6.2 可控性与可观测性

- **可控性 (Controllability)**：如果存在一个控制输入，能在有限时间内将系统从任意初始状态转移到任意终端状态，则系统是状态完全可控的。
  - **判据**：系统的**可控性矩阵** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>𝐐</mi><mi>c</mi></msub><mo>=</mo><mo stretchy="false">[</mo><mi>𝐁</mi><mspace width="1em" /><mrow><mi mathvariant="bold">A</mi><mi mathvariant="bold">B</mi></mrow><mspace width="1em" /><mo>⋯</mo><mspace width="1em" /><msup><mi>𝐀</mi><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mi>𝐁</mi><mo stretchy="false">]</mo></mrow></math> **满秩**（<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>r</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>k</mi><mo stretchy="false">(</mo><msub><mi>𝐐</mi><mi>c</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mi>n</mi></mrow></math>）。

- **可观测性 (Observability)**：如果能在有限时间内，通过对系统输出的观测来唯一确定系统的初始状态，则系统是状态完全可观测的。
  - **判据**：系统的**可观测性矩阵** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>𝐐</mi><mi>o</mi></msub><mo>=</mo><mo stretchy="false">[</mo><msup><mi>𝐂</mi><mi>T</mi></msup><mspace width="1em" /><mo stretchy="false">(</mo><mrow><mi mathvariant="bold">C</mi><mi mathvariant="bold">A</mi></mrow><msup><mo stretchy="false">)</mo><mi>T</mi></msup><mspace width="1em" /><mo>⋯</mo><mspace width="1em" /><mo stretchy="false">(</mo><msup><mrow><mi mathvariant="bold">C</mi><mi mathvariant="bold">A</mi></mrow><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></msup><msup><mo stretchy="false">)</mo><mi>T</mi></msup><msup><mo stretchy="false">]</mo><mi>T</mi></msup></mrow></math> **满秩**（<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>r</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>k</mi><mo stretchy="false">(</mo><msub><mi>𝐐</mi><mi>o</mi></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mi>n</mi></mrow></math>）。

可控性与可观测性判据的严格证明

可控性与可观测性是现代控制理论中的核心概念，其判据的证明涉及线性代数和微分方程理论。

可控性判据证明

定理: 系统 `$\dot{x}=Ax+Bu$` 完全可控的充要条件是可控性矩阵 `$Cc=[B,AB,A2B,\ldots,An-1B]$` 的秩为n。

证明思路: 状态方程的解可以表示为 `$x(t)=eAtx(0)+\int 0teA(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$`。要证明系统可控，即需要证明存在控制输入 `$u(t)$` 使得对于任意的 `$x(0)$` 和 `$x(tf)$`，上式有解。利用Cayley-Hamilton定理，可以将矩阵指数 `$e-A\tau$` 展开为 `$A$` 的多项式。通过构造特定的输入 `$u(t)$`，可以将状态转移问题转化为一个线性方程组的求解问题。该方程组的系数矩阵正是可控性矩阵 `$Cc$`。如果 `$Cc$` 满秩，则该方程组有唯一解，从而证明系统可控。

可观测性判据证明

定理: 系统 `$\dot{x}=Ax,y=Cx$` 完全可观测的充要条件是可观测性矩阵 `$Co$` 的秩为n。

证明思路: 系统完全可观测意味着可以由输出 `$y(t)$` 在一段时间 `$[0,tf]$` 内唯一确定初始状态 `$x(0)$`。输出 `$y(t)=CeAtx(0)$`。如果系统不可观测，则存在非零的初始状态 `$x0\neq 0$`，使得

在 ` [0,tf] ` 内输出恒为零，即 ` CeAtx0=0 `。对该式反复求导并取 ` t=0 `，可以得到 ` CAkx0=0 ` 对 ` k=0,1,…,n−1 ` 成立。这等价于 ` x0 ` 属于可观测性矩阵 ` Co ` 的零空间。因此，系统完全可观测的充要条件是 ` Co ` 的零空间只包含零向量，即 ` Co ` 满秩。

6.3 状态反馈与极点配置

如果系统是**完全可控的**，就可以通过**状态反馈** `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>u</mi><mo>=</mo><mo>−</mo><mi>𝐊</mi><mi>x</mi></mrow></math></span>` 来任意配置闭环系统的极点。

- **闭环系统**：`<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>x</mi></mrow><mo>˙</mo></mover><mo>=</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>𝐀</mi><mo>−</mo><mi>𝐁</mi><mi>𝐊</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>x</mi></mrow></math>`
- **极点配置**：通过选择合适的反馈增益矩阵 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐊</mi></mrow></math></span>`，可以使闭环系统矩阵 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo stretchy="false">(</mo><mi>𝐀</mi><mo>−</mo><mi>𝐁</mi><mi>𝐊</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>` 的特征值（即闭环极点）位于s平面的任意期望位置（复数极点需共轭出现）。
- **设计方法**：常用的方法有**直接法（Ackermann公式）**、**变换为可控标准型法**等。

6.4 状态观测器设计

在很多实际系统中，并非所有状态变量都能直接测量。如果系统是**完全可观测的**，就可以设计一个**状态观测器（或称状态估计器）**，利用可测量的输入和输出来估计不可测量的状态。

- **龙伯格 (Luenberger) 观测器**：
  <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mover><mrow><mi>𝐱</mi></mrow><mo stretchy="false">^</mo></mover></mrow><mo>˙</mo></mover><mo>=</mo><mi>𝐀</mi><mover><mrow><mi>𝐱</mi></mrow><mo stretchy="false">^</mo></mover><mo>+</mo><mi>𝐁</mi><mi>𝐮</mi><mo>+</mo><mi>𝐋</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>𝐲</mi><mo>−</mo><mover><mrow><mi>𝐲</mi></mrow><mo stretchy="false">^</mo></mover><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>
  其中 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>𝐱</mi></mrow><mo stretchy="false">^</mo></mover></mrow></math> 是状态估计值，<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>𝐲</mi></mrow><mo stretchy="false">^</mo></mover><mo>=</mo><mi>𝐂</mi><mover><mrow><mi>𝐱</mi></mrow><mo stretchy="false">^</mo></mover></mrow></math> 是输出估计值，<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐋</mi></mrow></math> 是观测器增益矩阵。

- **误差动态**：定义估计误差 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>e</mi><mo>=</mo><mi>x</mi><mo>−</mo><mover><mrow><mi>x</mi></mrow><mo stretchy="false">^</mo></mover></mrow></math>，其动态方程为 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>e</mi></mrow><mo>˙</mo></mover><mo>=</mo><mo stretchy="false">(</mo><mi>𝐀</mi><mo>−</mo><mi>𝐋</mi><mi>𝐂</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>e</mi></mrow></math>。通过配置观测器增益 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐋</mi></mrow></math>，可以使误差动态矩阵 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo stretchy="false">(</mo><mi>𝐀</mi><mo>−</mo><mi>𝐋</mi><mi>𝐂</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 的特征值具有较大的负实部，从而使估计误差快速收敛到零。

第7章：线性系统的校正设计

当原始系统的性能不满足要求时，需要引入校正装置来改变其动态或稳态特性。

7.1 校正方式

- **串联校正**：将校正装置与被控对象串联连接，是最常用的方式。
- **反馈校正**：将校正装置放在局部反馈回路中。
- **复合校正**：结合前馈和反馈控制。

7.2 常用串联校正装置

- **超前校正 (Lead Compensation)**：
  - 作用：提供相位超前，主要用于**改善系统的动态性能**，如增大相位裕度、加快响应速度、减小超调。
  - 传递函数：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>G</mi><mi>c</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>a</mi><mi>T</mi><mi>s</mi></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>T</mi><mi>s</mi></mrow></mfrac></mrow></math>（<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>a</mi><mo>></mo><mn>1</mn></mrow></math>）
- **滞后校正 (Lag Compensation)**：
  - 作用：增大系统的低频增益，主要用于**改善系统的稳态性能**，如减小或消除稳态误差，而对动态性能影响较小。
  - 传递函数：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>G</mi><mi>c</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>b</mi><mi>T</mi><mi>s</mi></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>T</mi><mi>s</mi></mrow></mfrac></mrow></math>（<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>b</mi><mo><</mo><mn>1</mn></mrow></math>）
- **滞后-超前校正 (Lag-Lead Compensation)**：
  - 作用：兼具滞后校正和超前校正的优点，既能改善稳态性能，又能改善动态性能。

7.3 PID控制器设计

PID (Proportional-Integral-Derivative) 控制器是工业控制中应用最广泛的控制器。

- **控制规律**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>u</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mi>p</mi></msub><mi>e</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>+</mo><msub><mi>K</mi><mi>i</mi></msub><msubsup><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>t</mi></msubsup><mi>e</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>τ</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>d</mi><mi>τ</mi><mo>+</mo><msub><mi>K</mi><mi>d</mi></msub><mfrac><mrow><mi>d</mi><mi>e</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mfrac></mrow></math>
- **传递函数**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>G</mi><mi>c</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mi>p</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><mfrac><mrow><mn>1</mn></mrow><mrow><msub><mi>T</mi><mi>i</mi></msub><mi>s</mi></mrow></mfrac><mo>+</mo><msub><mi>T</mi><mi>d</mi></msub><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>
  - **比例 (P)**：按比例反应误差，加快响应速度。
  - **积分 (I)**：消除稳态误差。
  - **微分 (D)**：预测误差变化趋势，提供阻尼，减小超调。
- **参数整定**：确定PID参数的过程，常用方法有**Ziegler-Nichols整定法**等经验方法，以及基于模型的分析设计方法。

第8章：非线性控制系统分析

现实世界中的控制系统大多具有非线性特性，如饱和、死区、继电特性等。非线性系统的行为比线性系统复杂得多，可能出现极限环、分岔、混沌等现象。本章介绍分析非线性系统的基本方法。

8.1 非线性系统的特点

- **不满足叠加原理**：响应不与激励成正比。
- **稳定性与初始条件和输入有关**：线性系统的稳定性只取决于系统自身，而非线性系统的稳定性可能依赖于初始状态或输入信号的幅值。
- **极限环 (Limit Cycle)**：系统可能出现持续的、与初始条件无关的自持振荡。
- **复杂的动态行为**：如跳跃谐振、频率捕获、分岔和混沌等。

8.2 相平面分析法

相平面法是一种用于分析二阶非线性自治系统的图解法。它以状态变量 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>x</mi></mrow></math> 和其一阶导数 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>x</mi></mrow><mo>˙</mo></mover></mrow></math> (或两个状态变量 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>,</mo><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub></mrow></math>) 构成的相平面为基础，通过绘制系统状态的运动轨迹（相轨迹）来研究系统的全局动态行为。

- **奇点**：相轨迹的斜率为 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mfrac><mrow><mi>d</mi><mover><mrow><mi>x</mi></mrow><mo>˙</mo></mover></mrow><mrow><mi>d</mi><mi>x</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>0</mn></mrow><mrow><mn>0</mn></mrow></mfrac></mrow></math> 的点，对应系统的平衡点。
- **奇点类型**：通过在奇点附近进行线性化，可以判断奇点的类型，如**节点**、**鞍点**、**焦点**、**中心**。
- **极限环**：在相平面上表现为一条孤立的封闭轨迹。稳定的极限环吸引邻近轨迹，不稳定的极限环排斥邻近轨迹。

8.3 描述函数法

描述函数法是一种近似的频域分析方法，用于预测非线性系统是否存在自持振荡（极限环）及其幅值和频率。

- **基本思想**：当系统存在一个非线性环节时，假设非线性环节的输入是一个正弦信号，其输出通常是一个周期性的非正弦信号。描述函数法用输出信号的**基波分量**来近似描述非线性环节的特性。非线性环节的**描述函数** <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>N</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 定义为输出基波的复振幅与输入正弦信号振幅A的比值。
- **自振条件**：系统发生自持振荡的条件是特征方程 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>N</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mo stretchy="false">)</mo><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow></math>，即 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mo>−</mo><mfrac><mrow><mn>1</mn></mrow><mrow><mi>N</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></mfrac></mrow></math>。
- **图解法**：在复平面上绘制 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>j</mi><mi>ω</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 的奈奎斯特曲线和 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo>−</mo><mn>1</mn><mo>/</mo><mi>N</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 曲线。如果两条曲线存在交点，则系统可能在该交点对应的振幅和频率下发生自持振荡。

8.4 李雅普诺夫稳定性理论

李雅普诺夫稳定性理论提供了一种判断系统稳定性的通用方法，无需直接求解系统的微分方程。

- **李雅普诺夫第二方法（直接法）**：
  - **思想**：构造一个标量函数 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>V</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>x</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>`，称为**李雅普诺夫函数**，它类似于系统的“能量”。如果能找到一个正定的 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>V</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>x</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>`，其对时间的导数 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>V</mi></mrow><mo>˙</mo></mover><mo stretchy="false">(</mo><mi>x</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>` 沿着系统轨迹是负定的（或半负定的），则可以判断系统平衡点的稳定性。
  - **稳定性判据**：
    - 如果 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>V</mi></mrow><mo>˙</mo></mover><mo stretchy="false">(</mo><mi>x</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>` 是半负定的，则平衡点是**李雅普诺夫稳定**的。
    - 如果 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mover><mrow><mi>V</mi></mrow><mo>˙</mo></mover><mo stretchy="false">(</mo><mi>x</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>` 是负定的，则平衡点是**渐近稳定**的。
    - 如果 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>V</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>x</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>` 还是径向无界的，则平衡点是**大范围渐近稳定**的。

第9章：采样控制系统分析

采样控制系统，即数字控制系统，其控制器是数字计算机或微处理器。这类系统包含A/D和D/A转换环节，信号在时间和幅值上都是离散的。

9.1 采样过程与信号恢复

- **采样开关**：将连续信号转换为离散时间序列。
- **香农采样定理**：为了不失真地从采样信号恢复原连续信号，采样频率 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mi>s</mi></msub></mrow></math></span>` 必须大于信号最高频率 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mrow><mi>m</mi><mi>a</mi><mi>x</mi></mrow></msub></mrow></math></span>` 的两倍（`<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>ω</mi><mi>s</mi></msub><mo>></mo><mn>2</mn><msub><mi>ω</mi><mrow><mi>m</mi><mi>a</mi><mi>x</mi></mrow></msub></mrow></math></span>`）。
- **保持器 (Holder)**：将离散的脉冲序列转换为连续的阶梯状信号，最常用的是**零阶保持器 (ZOH)**。

9.2 Z变换

Z变换是分析线性离散时间系统的主要数学工具，它在离散系统中的地位类似于拉氏变换在连续系统中的地位。

- **定义**：对于离散序列 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>f</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>，其Z变换为 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>F</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mi>𝒵</mi><mo stretchy="false">[</mo><mi>f</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">]</mo><mo>=</mo><msubsup><mo>∑</mo><mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mo>∞</mo></mrow></msubsup><mi>f</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo><msup><mi>z</mi><mrow><mo>−</mo><mi>k</mi></mrow></msup></mrow></math>。
- **性质**：Z变换具有线性、时移、卷积定理等性质，可以将差分方程转换为代数方程。

9.3 脉冲传递函数

脉冲传递函数 **<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>** 定义为：在零初始条件下，系统输出信号采样序列的Z变换与输入信号采样序列的Z变换之比。

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>Y</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mrow><mi>X</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></mfrac></mrow></math>

- 对于包含零阶保持器和连续对象的串联环节，其脉冲传递函数为：

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>G</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mi>𝒵</mi><mo stretchy="false">[</

mo><msub><mi>G</mi><mi>h</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><msub><mi>G</mi><mi>p</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">]</mo><mo>=</mo><mo stretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mo>−</mo><msup><mi>z</mi><mrow><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo stretchy="false">)</mo><mi>𝒵</mi><mo stretchy="false">[</mo><mfrac><mrow><msub><mi>G</mi><mi>p</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mrow><mi>s</mi></mrow></mfrac><mo stretchy="false">]</mo></mrow></math>

9.4 采样系统的稳定性分析

- **s平面与z平面的映射关系**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>z</mi><mo>=</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mi>s</mi><mi>T</mi></mrow></msup></mrow></math>
  - s平面的虚轴映射到z平面的**单位圆**。
  - s平面的左半平面映射到z平面的**单位圆内部**。
- **稳定性判据**：离散系统稳定的**充要条件**是其闭环脉冲传递函数的所有极点都位于z平面的**单位圆内部**。
- **稳定性判断方法**：
  1. 直接求解闭环特征方程的根，判断其是否在单位圆内。
  2. **朱利 (Jury) 判据**：类似于劳斯判据，是一种代数判据。
  3. **双线性变换**：通过<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>w</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>z</mi><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow><mrow><mi>z</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></mfrac></mrow></math>或其他变换将z平面单位圆内部映射到w平面的左半平面，然后对w域的特征方程使用劳斯判据。

第10章：离散控制系统分析与设计

本章深入探讨离散系统的性能分析和数字控制器的设计方法。

10.1 离散系统的稳态误差

离散系统的稳态误差分析方法与连续系统类似，同样利用终值定理。

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>e</mi><mrow><mi>s</mi><mi>s</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>k</mi><mo>→</mo><mo>∞</mo></mrow></msub><mi>e</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><msub><mo>lim</mo><mrow><mi>z</mi><mo>→</mo><mn>1</mn></mrow></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo>−</mo><mn>1</mn><mo stretchy="false">)</mo><mi>E</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>

系统类型同样由开环脉冲传递函数在 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>z</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow></math> 处的极点个数决定，稳态误差与系统类型和输入信号有关。

10.2 离散系统的动态性能

离散系统的动态性能与闭环极点在z平面单位圆内的位置密切相关。

- 极点越靠近原点，系统响应越快。
- 极点越靠近单位圆边界，系统响应越慢，振荡性越强。
- 位于负实轴的极点会导致响应交替振荡。

10.3 数字控制器的设计

- **模拟化设计法（离散化法）**：
  1. 首先按照连续系统理论设计一个模拟控制器 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>G</mi><mi>c</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>`。
  2. 然后通过某种数值近似方法（如后向差分、双线性变换等）将 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><msub><mi>G</mi><mi>c</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>s</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>` 转换为数字控制器 `<span class="math-inline" style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>D</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>z</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math></span>`。
- **最少拍控制器设计**：
  - 设计目标是使系统在采样时刻上对特定输入的响应误差能在有限个（最少）采样周期内达到零。
  - 优点是响应速度快，无稳态误差，但可能存在拍间振荡和对参数变化敏感等问题。

10.4 离散系统的状态空间分析

- **离散状态空间模型**：<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐱</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mrow><mi mathvariant="bold">Φ</mi></mrow><mi>𝐱</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>+</mo><mrow><mi mathvariant="bold">Γ</mi></mrow><mi>𝐮</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mi>𝐲</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mi>𝐂</mi><mi>𝐱</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>+</mo><mi>𝐃</mi><mi>𝐮</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>k</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>
- **可控性与可观测性**：判据与连续系统类似，只是矩阵由 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo stretchy="false">(</mo><mi>𝐀</mi><mo>,</mo><mi>𝐁</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math> 变为 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mrow><mo stretchy="false">(</mo><mrow><mi mathvariant="bold">Φ</mi></mrow><mo>,</mo><mrow><mi mathvariant="bold">Γ</mi></mrow><mo stretchy="false">)</mo></mrow></math>。
- **极点配置与状态观测器**：设计原理与连续系统完全相同，可以在离散域内进行状态反馈和观测器设计。

课程总结与展望

本笔记系统地总结了自动控制原理的核心概念、分析方法和设计工具。从经典控制理论的传递函数、时域、频域、根轨迹分析，到现代控制理论的状态空间方法，再到非线性与离散系统的初步探讨，共同构成了控制工程的理论基石。

- **核心是反馈**：无论是PID校正、根轨迹设计还是状态反馈，其本质都是利用反馈来改变系统动态，实现期望性能。
- **模型是基础**：准确的数学模型是进行有效分析和设计的前提。
- **时域与频域的统一**：拉普拉斯变换和Z变换是连接时域和频（复频）域的桥梁，两者从不同侧面揭示了系统的同一特性。
- **从分析到设计**：掌握了分析工具后，最终目标是设计出满足“稳、准、快”要求的控制器。

展望未来，控制理论正朝着更复杂的方向发展，如鲁棒控制、自适应控制、最优控制、智能控制等，这些都是在经典和现代控制理论的基础上发展起来的，为解决更具挑战性的工程问题提供了强大的理论武器。

参考文献与致谢

本笔记在编写过程中，整合了以下研究报告的内容：

- `docs/classical_control_basics.md`: 经典控制理论前3章的详细研究报告。
- `docs/classical_control_advanced.md`: 经典控制理论第4-7章的深入研究报告。
- `docs/modern_control_theory.md`: 现代控制理论第8-10章的研究报告。
- `docs/exam_focus_examples.md`: 考试重点、经典例题和解题方法的综合研究报告。
- `docs/mathematical_foundations.md`: 数学基础和重要定理推导的详细研究报告。

信息的整理与综合主要参考了以下来源：

[1] 李雅普诺夫稳定性理论（万字长文，全网最全！）. (https://zhuanlan.zhihu.com/p/675832852)
[2] 教你快速求解闭环脉冲传递函数φ(z)或输出Z变换C(z)！. (https://zhuanlan.zhihu.com/p/30068587)
[3] 2025年电子信息硕点控制工程专业自命题科目《自动控制原理》考试大纲. (https://www.ptu.edu.cn/xgk/info/1267/19366.htm)
[4] 根轨迹法、PID参数整定和matlab指令计算. (https://zhuanlan.zhihu.com/p/124132582)
[5] 自动控制原理（机械系统建模求传递函数和状态方程1）. (https://zhuanlan.zhihu.com/p/340189908)
[6] 第三讲 控制系统的复域数学模型 (传递函数). (https://zhuanlan.zhihu.com/p/126340975)
[7] 自动控制系统的基本概念. (https://zhuanlan.zhihu.com/p/555228876)
[8] 根轨迹法的基本概念. (https://zhuanlan.zhihu.com/p/703263121)
[9] 频域分析法要点. (https://zhuanlan.zhihu.com/p/64831467)
[10] 现代控制理论状态空间描述. (https://blog.csdn.net/weijifen000/article/details/83045930)

感谢上述资料的作者与发布平台提供的高质量内容。